Cálculo para física – versión 1.01

Franz Chouly

30 de marzo de 2026

Índice

1. Funciones **5**
1.1. Lo mínimo . . . 5
1.1.1. Definición de función . . . 5
1.1.2. Ejemplos básicos . . . 5
1.1.3. Dominio de definición . . . 5
1.1.4. Gráficos . . . 5
1.1.5. Funciones pares e impares . . . 5
1.1.6. Operaciones con funciones . . . 6
1.1.7. Función inversa . . . 6
1.1.8. Monotonía . . . 6
1.2. Polinomios . . . 6
1.2.1. Definición y ejemplos . . . 6
1.2.2. Origen histórico . . . 7
1.2.3. Propiedades fundamentales . . . 7
1.2.4. No-polinomios . . . 7
1.2.5. Interés . . . 7
1.3. Funciones trigonométricas . . . 9
1.3.1. Fórmulas básicas . . . 9
1.3.2. Desarrollo histórico . . . 9
1.3.3. Relaciones básicas y consecuencias . . . 9
1.3.4. Series de Fourier . . . 12
1.4. Exponencial y logaritmo . . . 14
1.4.1. Desarrollo histórico . . . 14
1.4.2. Propiedades básicas . . . 14
1.4.3. Más sobre exponencial . . . 14

1.5. Valor absoluto . . . 19
1.5.1. Definición . . . 19
1.5.2. Propiedades . . . 19

2. Límite y continuidad **20**
2.1. Ejemplo con la función $f(x) = \frac{1}{x}$ . . . 20
2.1.1. Límite cuando x tiende a 0^+ . . . 20
2.1.2. Límite cuando x tiende a $+\infty$ . . . 20
2.1.3. Gráfico de la función $f(x) = \frac{1}{x}$ . . . 21
2.2. Ejemplos donde no hay límite . . . 21
2.3. Potencia real para cualquier exponente real . . . 24
2.4. Definición equivalente usando exponencial y logaritmo . . . 24
2.5. Límites naturales de funciones elementales . . . 25
2.6. Límites de comparación . . . 27
2.7. Demostraciones alternativas de límites . . . 28
2.7.1. Límite de $\frac{e^x}{x^n}$ usando series . . . 28
2.7.2. Límite de $\frac{x^m}{\ln(x)}$ usando cambio de variable . . . 29
2.8. Cálculo de límites clásicos . . . 29
2.8.1. Indeterminaciones básicas . . . 29
2.8.2. Regla de L'Hôpital . . . 29
2.8.3. Límites fundamentales . . . 30
2.8.4. Trucos para resolver límites . . . 30
2.9. Continuidad . . . 31
2.10. Método de dicotomía para calcular un cero . . . 34
2.10.1. Algoritmo . . . 34
2.10.2. Ejemplo . . . 34
2.11. Interpolación de Lagrange . . . 34

3. Derivación **37**
3.1. Definición y concepto de derivada . . . 37
3.1.1. Introducción . . . 37
3.1.2. Definición formal . . . 37
3.1.3. Interpretación gráfica . . . 37
3.1.4. Ejemplos de derivación de funciones elementales . . . 37
3.1.5. Reglas de derivación . . . 38
3.1.6. Monotonía y extremos . . . 38
3.2. Teoremas de derivación . . . 38
3.2.1. Teorema de Rolle . . . 38
3.2.2. Teorema de Lagrange (Incrementos Finitos) . . . 39

3.3. Interpolación de Hermite 39

4. Integración **40**
4.1. Nociones básicas 40
4.1.1. Particiones 40
4.1.2. Definición de integral de Riemann 40
4.2. Teorema fundamental del cálculo 41
4.2.1. Enunciado 41
4.2.2. Aplicación al cálculo de primitivas 41
4.3. Métodos generales de integración 41
4.3.1. Cambio de variables 41
4.3.2. Integración por partes 42
4.4. Métodos numéricos para aproximar una integral 42
4.4.1. Regla de los rectángulos 42
4.4.2. Regla del trapecio 42

5. Ecuaciones diferenciales **44**
5.1. Definición de un problema de Cauchy 44
5.2. Ecuaciones lineales de primer orden 44
5.2.1. Método de resolución 44
5.3. Ejemplo del oscilador armónico 45
5.3.1. Solución general 45
5.4. Ecuaciones no lineales en variables separables 46
5.4.1. Método de resolución 46
5.5. Método de Euler explícito 46

6. EXTRA **48**

7. Más sobre continuidad **49**
7.1. Introducción 49
7.2. Desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII 49
7.2.1. Intuición geométrica y cálculos infinitesimales 49
7.2.2. Definición en términos de límites 49
7.3. Desde el siglo XIX: La formalización rigurosa 50
7.3.1. Definición de Cauchy 50
7.3.2. Definición de Weierstrass (1872) 50
7.3.3. Contribuciones de Heine y Dedekind 50
7.4. Desde el siglo XX 50
7.4.1. Definición topológica 50
7.4.2. Definiciones modernas y generalizaciones 51

8. Aún más sobre continuidad **51**
8.1. Funciones Lipschitz 51
8.2. Stone-Weierstrass 52

9. Sugerencias de lecturas **56**

1. Funciones

1.1. Lo mínimo

1.1.1. Definición de función

Una **función** es una *regla* que asigna a cada elemento de un conjunto A (el **dominio**) *exactamente un* elemento de un conjunto B (el **codominio**). Formalmente, si $f : A \to B$, entonces para cada $x \in A$, existe un único $y \in B$ tal que $y = f(x)$.

- **Notación:** $f : A \to B$, $x \mapsto f(x)$.
- **Analogía:** Una "máquina"que transforma un número en otro (ej: $f(x) = x^2$).

1.1.2. Ejemplos básicos

- **Polinomios:** $p(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$.
- **Raíz cuadrada:** $f(x) = \sqrt{x}$, con $x \geq 0$.

1.1.3. Dominio de definición

El **dominio** de f es el conjunto de valores x para los cuales $f(x)$ *está definido*. Ejemplos:

- $f(x) = \dfrac{1}{x}$: $\mathrm{dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.
- $f(x) = \sqrt{x}$: $\mathrm{dom}(f) = [0, +\infty)$.

1.1.4. Gráficos

La **gráfica** de f es el conjunto $\{(x, f(x)) \mid x \in \mathrm{dom}(f)\}$. Herramientas útiles:

- **Test de la recta vertical:** Si una recta vertical corta la gráfica en más de un punto, *no es función*.

1.1.5. Funciones pares e impares

- **Par:** $f(-x) = f(x)$ (ej: $f(x) = x^2$).
- **Impar:** $f(-x) = -f(x)$ (ej: $f(x) = x^3$).
- Es importante[1].

[1] **Weyl, H.** (1964). Symétrie et mathématique moderne. Nouvelle bibliothèque scientifique. Flammarion, Paris, 156 p. ISBN : 978-2-08-210141-7.

1.1.6. Operaciones con funciones

Dadas f y g, se definen:

- **Suma:** $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$, con $\mathrm{dom}(f+g) = \mathrm{dom}(f) \cap \mathrm{dom}(g)$.
- **Producto:** $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$, mismo dominio.
- **Composición:** $(f \circ g)(x) = f(g(x))$, con

$$\mathrm{dom}(f \circ g) = \{x \in \mathrm{dom}(g) \mid g(x) \in \mathrm{dom}(f)\}.$$

1.1.7. Función inversa

Si f es **biyectiva**, existe f^{-1} tal que:

$$f^{-1}(f(x)) = x \quad \text{y} \quad f(f^{-1}(y)) = y.$$

Ejemplos:

- $f(x) = x$ es su propia inversa.
- $f(x) = x^2$ *no es biyectiva* en $\mathbb{R}$, pero sí en $[0, +\infty)$, donde $f^{-1}(y) = \sqrt{y}$.

1.1.8. Monotonía

- **Creciente:** $x_1 < x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2)$.
- **Decreciente:** $x_1 < x_2 \implies f(x_1) \geq f(x_2)$.

Ejemplos:

- $f(x) = x^3$ es creciente en $\mathbb{R}$.
- $f(x) = \dfrac{1}{x}$ es decreciente en $(0, +\infty)$.

1.2. Polinomios

1.2.1. Definición y ejemplos

Un **polinomio** es una función de la forma:

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0,$$

donde $a_i \in \mathbb{R}$ (o $\mathbb{C}$) y $n \in \mathbb{N}$.

1.2.2. Origen histórico

Los polinomios surgieron en la **Edad Media** para resolver problemas geométricos (ej: cálculo de áreas) y ecuaciones algebraicas. Su estudio formal se desarrolló con el álgebra simbólica (siglos XVI-XVII).

1.2.3. Propiedades fundamentales

- **Dominio:** $\mathrm{dom}(p) = \mathbb{R}$ (o $\mathbb{C}$).
- **Composición:** Si p y q son polinomios, $p \circ q$ también lo es.
- El conjunto de los polinomios con coeficientes en un cuerpo $\mathbb{K}$ (como $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$) **forma un álgebra sobre** $\mathbb{K}$. Esto significa que, además de ser un espacio vectorial (donde podemos sumar polinomios y multiplicarlos por escalares), los polinomios se pueden multiplicar entre sí, y el resultado sigue siendo un polinomio. Por ejemplo, si $P(x) = 2x^2+3x+1$ y $Q(x) = x+2$, su suma $P(x)+Q(x) = 2x^2+4x+3$ y su producto $P(x) \cdot Q(x) = 2x^3+7x^2+7x+2$ son también polinomios. Además, la multiplicación cumple con las propiedades de **asociatividad**, **conmutatividad** y **distributividad**, lo que confirma que los polinomios son un álgebra conmutativa y unitaria (con 1 neutro para la multiplicación).

1.2.4. No-polinomios

- **Cociente:** $\dfrac{p(x)}{q(x)}$ *no es polinomio* (ej: $1/x$).
- **Inversa:** La inversa de $p(x) = x^2$ es $\sqrt{x}$, que *no es polinomio.*

1.2.5. Interés

Los polinomios son clave en:

- **Series de Taylor.**

  Las series de Taylor permiten aproximar funciones usando polinomios construidos a partir de las derivadas de la función en un punto. La idea central es que, si una función $f(x)$ es derivable en $x = a$, se puede expresar como

$$f(x) \simeq f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots .$$

Cuantos más términos se incluyan, mejor será la aproximación cerca de a. Por ejemplo, para funciones comunes como e^x o $\cos(x)$, los primeros términos ya dan resultados sorprendentemente precisos para valores pequeños de x.

Un caso clásico es la función exponencial e^x, cuya serie de Maclaurin (Taylor en $a = 0$) al orden 2 es

$$e^x \simeq 1 + x + \frac{x^2}{2}.$$

Para el coseno, en cambio, los términos impares se anulan, y al orden 2 queda

$$\cos(x) \simeq 1 - \frac{x^2}{2}.$$

Estas aproximaciones son útiles en física, ingeniería y cálculo numérico, donde a menudo basta con polinomios simples para modelar comportamientos locales con buena precisión.

- **Interpolación de Lagrange.**

  La interpolación de Lagrange permite construir un polinomio $P(x)$ de grado n que pasa exactamente por $n + 1$ puntos dados. A diferencia de las series de Taylor, no requiere derivadas, solo los valores de la función en los puntos elegidos. La fórmula es $P(x) = \sum_{i=0}^{n} y_i \cdot L_i(x)$, donde $L_i(x)$ son los polinomios base de Lagrange, definidos para anularse en todos los puntos excepto en x_i. Este método es útil para aproximar funciones cuando solo se conocen algunos de sus valores, como en datos experimentales o tablas.

  Por ejemplo, si interpolamos $\cos(x)$ en los puntos $x_0 = 0$, $x_1 = \pi/4$ y $x_2 = \pi/2$ (con $y_0 = 1$, $y_1 = \sqrt{2}/2$ y $y_2 = 0$), el polinomio de Lagrange de grado 2 resultante es Simplificando, se obtiene $P(x) \simeq 1 - 0{,}6366x + 0{,}2251x^2$, que coincide con $\cos(x)$ en los puntos dados.

- Los **polinomios de Hermite** $H_n(x)$ son una familia de polinomios ortogonales con respecto al peso e^{-x^2} en el intervalo $(-\infty, \infty)$. Estos polinomios, definidos por la relación de recurrencia $H_{n+1}(x) = 2xH_n(x) - 2nH_{n-1}(x)$ con $H_0(x) = 1$ y $H_1(x) = 2x$, aparecen de manera natural en la resolución de la **ecuación de Schrödinger** para el **oscilador armónico cuántico**. En este contexto, las soluciones de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para un potencial cuadrático $V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2x^2$ están dadas por las funciones de onda $\psi_n(x) = N_nH_n(\alpha x)e^{-\frac{\alpha^2x^2}{2}}$, donde $\alpha = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}$ y N_n es una constante de normalización. Los polinomios de Hermite permiten así describir los **estados cuánticos estacionarios** del oscilador armónico, con energías cuantizadas $E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$.

1.3. Funciones trigonométricas

1.3.1. Fórmulas básicas

1. **Definiciones básicas:**

$$\sin\theta = \frac{\text{opuesto}}{\text{hipotenusa}}, \quad \cos\theta = \frac{\text{adyacente}}{\text{hipotenusa}}, \quad \tan\theta = \frac{\text{opuesto}}{\text{adyacente}} = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}.$$

2. **Identidad pitagórica:**

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1.$$

3. **Ángulos complementarios:**

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos\theta, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin\theta.$$

4. **Periodicidad:** todas las funciones trigonométricas son **periódicas**, particularmente:

   - $\sin(x + 2\pi) = \sin(x)$.
   - $\cos(x + 2\pi) = \cos(x)$.

1.3.2. Desarrollo histórico

Las funciones trigonométricas surgieron de forma implícita en la antigüedad para estudiar astronomía y geometría (ángulos). La función sen empezó a aparecer de forma más explicita en los trabajos de Brahmagupta (alrededor de 630) y luego de Regiomontanus (1464).

1.3.3. Relaciones básicas y consecuencias

Teorema de Ptolomeo, 150, Regiomontanus, 1467

$$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$$

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

Fórmulas de ángulo doble

$$\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$$

$$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$$

Fórmulas de De Moivre Partemos de lo anterior y de:

$$\sin(nx + x) = \sin(nx)\cos x + \cos(nx)\sin x$$

$$\cos(nx + x) = \cos(nx)\cos x - \sin(nx)\sin x$$

Simplificando los argumentos:

$$\sin((n+1)x) = \sin(nx)\cos x + \cos(nx)\sin x$$

$$\cos((n+1)x) = \cos(nx)\cos x - \sin(nx)\sin x$$

Y iteramos. Obtenemos lo siguiente, con la notación

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Fórmulas para múltiples ángulos

$$\sin(3x) = \binom{3}{1}\sin x\cos^2 x - \binom{3}{3}\sin^3 x$$

$$\cos(3x) = \binom{3}{0}\cos^3 x - \binom{3}{2}\cos x\sin^2 x$$

$$\sin(4x) = \binom{4}{1}\sin x\cos^3 x - \binom{4}{3}\sin^3 x\cos x$$

$$\cos(4x) = \binom{4}{0}\cos^4 x - \binom{4}{2}\cos^2 x\sin^2 x + \binom{4}{4}\sin^4 x$$

$$\sin(5x) = \binom{5}{1}\sin x\cos^4 x - \binom{5}{3}\sin^3 x\cos^2 x + \binom{5}{5}\sin^5 x$$

$$\cos(5x) = \binom{5}{0}\cos^5 x - \binom{5}{2}\cos^3 x\sin^2 x + \binom{5}{4}\cos x\sin^4 x$$

$$\sin(6x) = \binom{6}{1}\sin x\cos^5 x - \binom{6}{3}\sin^3 x\cos^3 x + \binom{6}{5}\sin^5 x\cos x$$

$$\cos(6x) = \binom{6}{0}\cos^6 x - \binom{6}{2}\cos^4 x\sin^2 x + \binom{6}{4}\cos^2 x\sin^4 x - \binom{6}{6}\sin^6 x$$

Fórmula general para $\cos(nx)$ Obtenemos:

$$\cos(nx) = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (-1)^k \binom{n}{2k} \cos^{n-2k} x \sin^{2k} x$$

Más informalmente:

$$\begin{aligned}\cos(nx) = 1 \cdot \cos^n x \\ &- \frac{n(n-1)}{2} \cos^{n-2} x \sin^2 x \\ &+ \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{24} \cos^{n-4} x \sin^4 x \\ &+ \cdots\end{aligned}$$

Fórmula general para $\sin(nx)$

$$\sin(nx) = \sum_{k=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} (-1)^k \binom{n}{2k+1} \cos^{n-2k-1} x \sin^{2k+1} x$$

Más informalmente:

$$\begin{aligned}\sin(nx) = n \cos^{n-1} x \sin x \\ &- \frac{n(n-1)(n-2)}{6} \cos^{n-3} x \sin^3 x \\ &+ \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}{120} \cos^{n-5} x \sin^5 x \\ &+ \cdots\end{aligned}$$

Debemos estas formulas a de Moivre (1730) (ver también Euler, 1748).

Series En la formula $\cos(nx)$, hacemos el cambio de variable $X = nx$:

$$\begin{aligned}\cos(X) = 1 \cdot \cos^n(X/n) \\ &- \frac{1(1-1/n)}{2/n^2} \cos^{n-2}(X/n) \sin^2(X/n) \\ &+ \frac{1(1-1/n)(1-2/n)(1-3/n)}{24/n^4} \cos^{n-4}(X/n) \sin^4(X/n) \\ &+ \cdots\end{aligned}$$

Lo mismo:

$$\begin{aligned}\sin(X) = n\cos^{n-1}\left(\frac{X}{n}\right)\sin\left(\frac{X}{n}\right)\\ -\frac{1\cdot(1-1/n)}{6/n^2}\cos^{n-3}\left(\frac{X}{n}\right)\sin^3\left(\frac{X}{n}\right)\\ +\frac{1\cdot(1-1/n)\cdot(1-2/n)\cdot(1-3/n)\cdot(1-4/n)}{120/n^4}\cos^{n-5}\left(\frac{X}{n}\right)\sin^5\left(\frac{X}{n}\right)\\ +\cdots\end{aligned}$$

Ahora hacemos, formalmente, siguiendo Jac. Bernoulli:

$$n\to+\infty,\quad \cos(X/n)\simeq 1,\quad \operatorname{sen}(X/n)\simeq X/n,\quad (1-k/n)\simeq 1.$$

Deducimos las series:

$$\cos x = 1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\frac{x^6}{6!}+\frac{x^8}{8!}-\frac{x^{10}}{10!}+\cdots$$

y

$$\sin x = x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\frac{x^7}{7!}+\frac{x^9}{9!}-\frac{x^{11}}{11!}+\cdots$$

1.3.4. Series de Fourier

Una clase importante de funciones periódicas pueden expresarse como suma de senos y cosenos (Gasquet-Witomski, *Fourier Analysis and Applications*).

¿Qué son las series de Fourier? Las **series de Fourier** son una herramienta fundamental en matemática y física que permite descomponer una función periódica en una suma (posiblemente infinita) de funciones trigonométricas básicas: senos y cosenos. Esta idea, desarrollada por **Joseph Fourier** a principios del siglo XIX, surgió del estudio de la propagación del calor, pero hoy se aplica en áreas tan diversas como el procesamiento de señales, la acústica y la compresión de imágenes.

Contexto histórico Fourier presentó su teoría en 1807, revolucionando la forma en que los científicos entendían las ondas y los fenómenos periódicos. Su trabajo, inicialmente controvertido, demostró que funciones discontinuas podían representarse mediante series trigonométricas, algo que desafiaba las ideas matemáticas de la época.

Ejemplo clásico Consideremos la función continua $f(x) = x$ definida en el intervalo $[-\pi, \pi]$. Su serie de Fourier está dada por:

$$f(x) \simeq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx).$$

Aquí, cada término $\frac{2(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx)$ representa una *armónica* que, al sumarse, aproxima la función original. Cuantos más términos se incluyan, mejor será la aproximación. A continuación, se muestran las sumas parciales de la serie de Fourier.

Suma parcial con 1 término ($n = 1$):

$$S_1(x) = 2\sin(x).$$

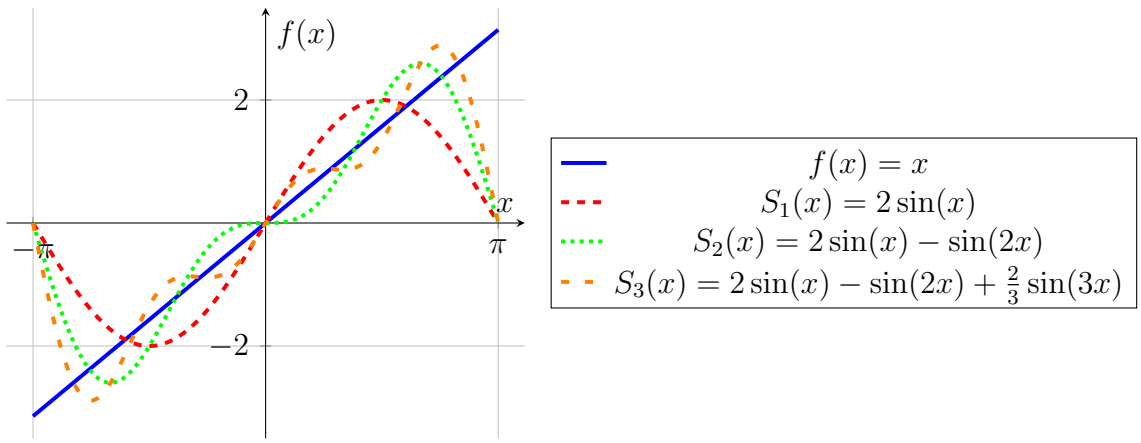
Suma parcial con 2 términos ($n = 1, 2$):

$$S_2(x) = 2\sin(x) - \sin(2x).$$

Suma parcial con 3 términos ($n = 1, 2, 3$):

$$S_3(x) == 2\sin(x) - \sin(2x) + \frac{2}{3}\sin(3x).$$

A continuación, se muestran las gráficas de las sumas parciales $S_1(x)$, $S_2(x)$, y $S_3(x)$ junto con la función original $f(x) = x$.



¿Por qué importa? Las series de Fourier son la base del análisis de frecuencias, esencial en telecomunicaciones, música y hasta en el diseño de filtros digitales. ¡Son el "ADN matemático" de las señales periódicas.

1.4. Exponencial y logaritmo

1.4.1. Desarrollo histórico

El estudio de la exponencial y el logaritmo se remonta a los siglos XVI-XVII, con aportes de Napier, Briggs y Euler. Hairer y Wanner (*Analysis by Its History*) destacan su rol en la modelización de crecimiento y decaimiento.

1.4.2. Propiedades básicas

- **Exponencial:** $f(x) = a^x$ $(a > 0)$.
  - $a^{x+y} = a^x a^y$.
  - $\lim_{x\to+\infty} a^x = +\infty$ si $a > 1$.
- **Logaritmo:** $g(x) = \log_a(x)$ $(a > 0, a \neq 1)$.
  - $\log_a(xy) = \log_a(x) + \log_a(y)$.
  - $\log_a(a^x) = x$.

1.4.3. Más sobre exponencial

El Triángulo de Pascal y la Fórmula del Binomio

Introducción El Triángulo de Pascal es una disposición triangular de números que tiene aplicaciones en combinatoria, álgebra y teoría de probabilidades. Cada número en el triángulo es la suma de los dos números directamente encima de él. Además, los coeficientes binomiales $\binom{n}{k}$ se pueden obtener directamente del triángulo.

Construcción del Triángulo de Pascal

$$\begin{array}{ccccccc} & & & 1 & & & \\ & & 1 & & 1 & & \\ & 1 & & 2 & & 1 & \\ 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\ & \vdots & & \vdots & & \vdots & \end{array}$$

Propiedades del Triángulo de Pascal

- La suma de los elementos de la fila n es 2^n.
- Cada fila comienza y termina con 1.

- Los coeficientes son simétricos: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

Relación entre el triángulo de Pascal y la fórmula del binomio de Newton El **triángulo de Pascal** es una representación gráfica de los coeficientes binomiales $\binom{n}{k}$. Cada fila n del triángulo corresponde a los coeficientes del desarrollo de $(a+b)^n$ en el binomio de Newton:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Ejemplo para $n = 4$. El desarrollo de $(a+b)^4$ es:

$$(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$$

Los coeficientes $1, 4, 6, 4, 1$ son los números en la cuarta fila del triángulo de Pascal.

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & & & 1 & & & & \\
 & & & 1 & & 1 & & & \\
 & & 1 & & 2 & & 1 & & \\
 & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & \\
1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1
\end{array}$$

Fórmula de recurrencia de los coeficientes binomiales Los coeficientes binomiales satisfacen la siguiente relación de recurrencia:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

con las condiciones iniciales:

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$$

Demostración combinatoria Consideremos un conjunto de n elementos. El número de subconjuntos de tamaño k, $\binom{n}{k}$, puede dividirse en dos casos:

- Subconjuntos que incluyen un elemento específico (digamos, x): hay $\binom{n-1}{k-1}$ de estos.
- Subconjuntos que no incluyen el elemento x: hay $\binom{n-1}{k}$ de estos.

Por lo tanto, la relación de recurrencia se cumple:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

Demostración algebraica Usando la definición de los coeficientes binomiales:

$$\begin{aligned}
\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} &= \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} + \frac{(n-1)!}{k!(n-1-k)!} \\
&= \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} + \frac{(n-1)!}{k!(n-k-1)!} \\
&= \frac{(n-1)!}{k!(n-k)!}\,(k+(n-k)) \\
&= \frac{(n-1)!}{k!(n-k)!} \cdot n \\
&= \frac{n!}{k!(n-k)!} \\
&= \binom{n}{k}
\end{aligned}$$

Fórmula del binomio de Newton La fórmula del binomio de Newton expresa la expansión de $(a+b)^n$ como una suma de términos que involucran coeficientes binomiales:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

donde $\binom{n}{k}$ es el coeficiente binomial, definido como:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

La prueba de esta formula es elemental.

Caso base ($n = 0$) Para $n = 0$,

$$(a+b)^0 = 1$$

Por otro lado,

$$\sum_{k=0}^{0} \binom{0}{k} a^{0-k} b^k = \binom{0}{0} a^0 b^0 = 1$$

Por lo tanto, la fórmula se cumple para $n = 0$.

Hipótesis de inducción Supongamos que la fórmula se cumple para algún entero $n = m$, es decir,

$$(a+b)^m = \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} a^{m-k} b^k$$

Paso inductivo ($n = m+1$) Queremos demostrar que la fórmula se cumple para $n =$

$m+1$, es decir,

$$(a+b)^{m+1} = \sum_{k=0}^{m+1} \binom{m+1}{k} a^{(m+1)-k} b^k$$

Consideramos $(a+b)^{m+1} = (a+b)(a+b)^m$. Usando la hipótesis de inducción,

$$\begin{aligned}(a+b)^{m+1} &= (a+b) \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} a^{m-k} b^k \\ &= a \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} a^{m-k} b^k + b \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} a^{m-k} b^k\end{aligned}$$

Reindexamos la segunda suma:

$$(a+b)^{m+1} = \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} a^{m+1-k} b^k + \sum_{k=1}^{m+1} \binom{m}{k-1} a^{m+1-k} b^k$$

Combinamos las sumas:

$$(a+b)^{m+1} = \binom{m}{0} a^{m+1} b^0 + \sum_{k=1}^{m} \left[\binom{m}{k} + \binom{m}{k-1} \right] a^{m+1-k} b^k + \binom{m}{m} a^0 b^{m+1}$$

Usamos la propiedad de los coeficientes binomiales: $\binom{m}{k} + \binom{m}{k-1} = \binom{m+1}{k}$,

$$(a+b)^{m+1} = \binom{m+1}{0} a^{m+1} b^0 + \sum_{k=1}^{m} \binom{m+1}{k} a^{m+1-k} b^k + \binom{m+1}{m+1} a^0 b^{m+1}$$

Lo que es equivalente a

$$(a+b)^{m+1} = \sum_{k=0}^{m+1} \binom{m+1}{k} a^{(m+1)-k} b^k$$

Por el principio de inducción matemática, la fórmula del binomio de Newton se cumple para todo entero no negativo n. Por ejemplo, para $(a+b)^4$:

$$\begin{aligned}(a+b)^4 &= \binom{4}{0} a^4 b^0 + \binom{4}{1} a^3 b^1 + \binom{4}{2} a^2 b^2 + \binom{4}{3} a^1 b^3 + \binom{4}{4} a^0 b^4 \\ &= 1 \cdot a^4 + 4 \cdot a^3 b + 6 \cdot a^2 b^2 + 4 \cdot a b^3 + 1 \cdot b^4\end{aligned}$$

Desarrollo de $(1+\frac{x}{N})^N$ usando el binomio de Newton

Fórmula compacta

$$\left(1+\frac{x}{N}\right)^N = \sum_{k=0}^{N} \binom{N}{k} \left(\frac{x}{N}\right)^k$$

Desarrollo de los 4 primeros términos

$$\left(1+\frac{x}{N}\right)^N = \binom{N}{0}\left(\frac{x}{N}\right)^0 + \binom{N}{1}\left(\frac{x}{N}\right)^1 + \binom{N}{2}\left(\frac{x}{N}\right)^2 + \binom{N}{3}\left(\frac{x}{N}\right)^3 + \dots$$

Sustituyendo los coeficientes binomiales:

$$\left(1+\frac{x}{N}\right)^N = 1 + N\cdot\frac{x}{N} + \frac{N(N-1)}{2}\cdot\frac{x^2}{N^2} + \frac{N(N-1)(N-2)}{6}\cdot\frac{x^3}{N^3} + \dots$$

Lo que se simplifica a:

$$\left(1+\frac{x}{N}\right)^N = 1 + x + \frac{x^2}{2}\left(1-\frac{1}{N}\right) + \frac{x^3}{6}\left(1-\frac{1}{N}\right)\left(1-\frac{2}{N}\right) + \dots$$

Serie exponencial Tomando N grande en la formula anterior (Euler):

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

El método es peligroso. Por ejemplo así:

$$1 = \frac{1}{N} + \dots + \frac{1}{N} = \dots$$

Pero la serie es valida. La prueba rigorosa se hara bien despues de Euler.

Origen del exponencial Viene de un problema de geometria planteado por F. Debeaune (1601–1652), resuelto por Leibniz (1684). Esta vinculado igual a problemas prácticos (Euler, 1748), en demografía o economía, donde nos interesamos a expresiones como

$$(1+\omega)^N$$

con ω pequeño y N largo. Ver el libro de Hairer & Wanner.

1.5. Valor absoluto

1.5.1. Definición

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0, \\ -x & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

1.5.2. Propiedades

- $|x| \geq 0$ y $|x| = 0 \iff x = 0$.
- $|xy| = |x||y|$.
- $|x + y| \leq |x| + |y|$ (desigualdad triangular).

Para demostrar la **desigualdad triangular** en $\mathbb{R}$, que establece que para cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$ se cumple $|a + b| \leq |a| + |b|$, procedemos de la siguiente manera:

Consideremos los casos posibles para los signos de a y b:

- Si a y b son ambos no negativos o ambos no positivos, entonces $|a + b| = |a| + |b|$ directamente.
- Si a y b tienen signos opuestos, sin pérdida de generalidad, supongamos $a \geq 0$ y $b \leq 0$. Entonces, $|a + b| \leq |a|$ o $|a + b| \leq |b|$, dependiendo de cuál sea mayor. Entonces, tenemos $|a + b| \leq \text{máx}\{|a|, |b|\} \leq |a| + |b|$, y la desigualdad se satisface.

Para una demostración formal, observamos que:

$$-|a| \leq a \leq |a| \quad \text{y} \quad -|b| \leq b \leq |b|.$$

Sumando estas desigualdades, obtenemos:

$$-(|a| + |b|) \leq a + b \leq |a| + |b|.$$

Por definición de valor absoluto, esto implica que $|a + b| \leq |a| + |b|$, lo que completa la prueba.

⋆ Versión 1.2 – 23 Marzo 26 ⋆

2. Límite y continuidad

La noción de **límite** puede entenderse como sigue:

- **Para un límite finito en un punto**: Decimos que $f(x)$ tiende al valor L cuando x tiende a a, y escribimos $\lim_{x\to a} f(x) = L$, si cuando x se acerca a a, los valores de $f(x)$ se acercan arbitrariamente a L.

- **Para un límite en el infinito**: Decimos que $f(x)$ tiende a L cuando x tiende a $+\infty$, y escribimos $\lim_{x\to+\infty} f(x) = L$, si cuando x crece indefinidamente, los valores de $f(x)$ se acercan arbitrariamente a L.

2.1. Ejemplo con la función $f(x) = \frac{1}{x}$

Consideremos la función $f(x) = \frac{1}{x}$ y analicemos su comportamiento.

2.1.1. Límite cuando x tiende a 0^+

- $\displaystyle\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$

- **Explicación informal**: A medida que x se acerca a 0 por la derecha, el valor de $f(x)$ crece sin límite.

- **Ejemplo numérico**:

x	$f(x) = \frac{1}{x}$
0.1	10
0.01	100
0.001	1000
0.0001	10000

2.1.2. Límite cuando x tiende a $+\infty$

- $\displaystyle\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} = 0$

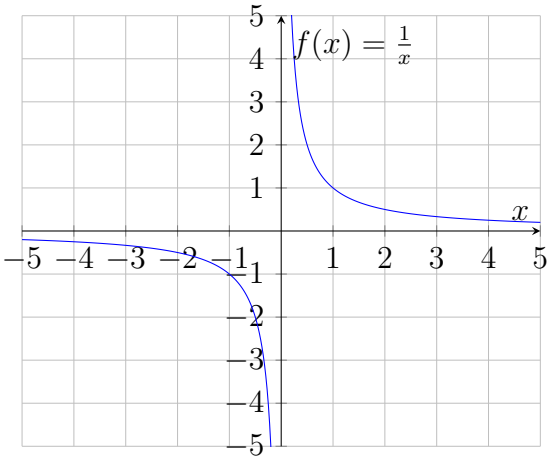
- **Explicación informal**: A medida que x crece indefinidamente, el valor de $f(x)$ se acerca a 0.

- **Ejemplo numérico**:

x	$f(x) = \frac{1}{x}$
10	0.1
100	0.01
1000	0.001
10000	0.0001

2.1.3. Gráfico de la función $f(x) = \frac{1}{x}$

A continuación, un dibujo de la función $f(x) = \frac{1}{x}$ para visualizar su comportamiento:



2.2. Ejemplos donde no hay límite

No todas las funciones tienen límites en ciertos puntos o en el infinito. A continuación, se analizan cuatro casos clásicos donde no existen los límites:

- $\lim_{x\to+\infty} \cos(x)$
- $\lim_{x\to 0} \frac{1}{x}$
- $\lim_{x\to 0} H(x)$ (función de Heaviside)
- $\lim_{x\to 0} \cos\left(\frac{1}{x}\right)$

Caso $\lim_{x\to+\infty} \cos(x)$. La función $\cos(x)$ es periódica con período 2π. Esto significa que su comportamiento se repite cada 2π unidades. Por lo tanto, para cualquier $x_n = 2\pi n$ con $n \in \mathbb{N}$, se tiene $\cos(x_n) = 1$, mientras que para $x'_n = 2\pi n + \pi$, se tiene $\cos(x'_n) = -1$.

Demostración. Consideremos dos sucesiones:

$$x_n = 2\pi n \quad \text{y} \quad y_n = 2\pi n + \pi.$$

Entonces,

$$\lim_{n\to\infty} \cos(x_n) = 1,$$
$$\lim_{n\to\infty} \cos(y_n) = -1.$$

Como los límites de estas dos sucesiones son distintos, no existe el límite $\lim_{x\to+\infty} \cos(x)$. □

Explicación intuitiva: La función $\cos(x)$ oscila indefinidamente entre -1 y 1 a medida que x crece, sin converger a ningún valor específico.

Caso $\lim_{x\to 0} \frac{1}{x}$. La función $\frac{1}{x}$ presenta un comportamiento asintótico en $x = 0$. A medida que x se acerca a 0 por la derecha ($x \to 0^+$), $\frac{1}{x} \to +\infty$, mientras que si x se acerca a 0 por la izquierda ($x \to 0^-$), $\frac{1}{x} \to -\infty$.

Demostración. Consideremos las sucesiones:

$$x_n = \frac{1}{n} \quad \text{y} \quad y_n = -\frac{1}{n}.$$

Entonces,

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{x_n} = +\infty,$$
$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{y_n} = -\infty.$$

Como los límites laterales son distintos (uno va a $+\infty$ y el otro a $-\infty$), no existe el límite $\lim_{x\to 0} \frac{1}{x}$. □

Explicación intuitiva: La función $\frac{1}{x}$ diverge hacia valores opuestos en cada lado de cero, sin alcanzar un valor finito.

Caso $\lim_{x\to 0} H(x)$ (función de Heaviside). La función de Heaviside $H(x)$ se define como:

$$H(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ 1 & \text{si } x \geq 0. \end{cases}$$

Esta función tiene una discontinuidad de salto en $x = 0$. El límite por la izquierda es 0, mientras que el límite por la derecha es 1.

Demostración. Consideremos las sucesiones:

$$x_n = -\frac{1}{n} \quad \text{y} \quad y_n = \frac{1}{n}.$$

Entonces,

$$\lim_{n\to\infty} H(x_n) = 0,$$
$$\lim_{n\to\infty} H(y_n) = 1.$$

Como los límites laterales son distintos, no existe el límite $\lim_{x\to 0} H(x)$. □

Explicación intuitiva: La función de Heaviside "salta"de 0 a 1 en $x = 0$, sin tomar un valor intermedio.

Caso $\lim_{x\to 0} \cos\left(\frac{1}{x}\right)$**.** La función $\cos\left(\frac{1}{x}\right)$ oscila cada vez más rápidamente a medida que x se acerca a 0. Para cualquier sucesión x_n que tienda a 0, la función $\cos\left(\frac{1}{x_n}\right)$ oscilará entre -1 y 1 de manera arbitraria.

Demostración. Consideremos la sucesión $x_n = \frac{1}{2\pi n}$. Entonces,

$$\cos\left(\frac{1}{x_n}\right) = \cos(2\pi n) = 1.$$

Sin embargo, si consideramos $y_n = \frac{1}{2\pi n+\pi}$, entonces

$$\cos\left(\frac{1}{y_n}\right) = \cos(2\pi n + \pi) = -1.$$

Como podemos encontrar sucesiones que tienden a 0 donde la función tiende a 1 y otras donde tiende a -1, no existe el límite $\lim_{x\to 0} \cos\left(\frac{1}{x}\right)$. □

Explicación intuitiva: La función $\cos\left(\frac{1}{x}\right)$ oscila infinitamente entre -1 y 1 a medida que x se acerca a 0, sin converger a ningún valor específico.

Conclusión En todos los casos analizados, las funciones no tienen límite en los puntos o en el infinito considerados debido a:

- Oscilaciones infinitas ($\cos(x)$, $\cos\left(\frac{1}{x}\right)$),
- Divergencia a valores opuestos ($\frac{1}{x}$),

- Discontinuidad de salto ($H(x)$).

Estos ejemplos ilustran la importancia de analizar tanto los límites laterales como el comportamiento global de una función para determinar la existencia de límites.

2.3. Potencia real para cualquier exponente real

La **potencia real** x^a, donde $x > 0$ y $a \in \mathbb{R}$, se define de la siguiente manera:

- Si a es un número **entero** (positivo, negativo o cero), la definición es directa:

$$x^a = \begin{cases} x \cdot x \cdots x \quad (a \text{ veces}) & \text{si } a > 0, \\ 1 & \text{si } a = 0, \\ \frac{1}{x^{-a}} & \text{si } a < 0. \end{cases}$$

- Si a es un número **racional** (es decir, $a = \frac{p}{q}$ con $p, q \in \mathbb{Z}$ y $q \neq 0$), entonces:

$$x^a = \sqrt[q]{x^p}.$$

- Si a es un número **irracional**, la definición se basa en el **límite de potencias de exponentes racionales** que se aproximan a a. Más precisamente, para cualquier sucesión de números racionales $\{a_n\}$ que converge a a, se tiene:

$$x^a = \lim_{n \to \infty} x^{a_n}.$$

  Este límite siempre existe y es único para $x > 0$.

2.4. Definición equivalente usando exponencial y logaritmo

Para cualquier $x > 0$ y $a \in \mathbb{R}$, la potencia real x^a se define como:

$$x^a = e^{a \cdot \ln(x)}$$

donde:

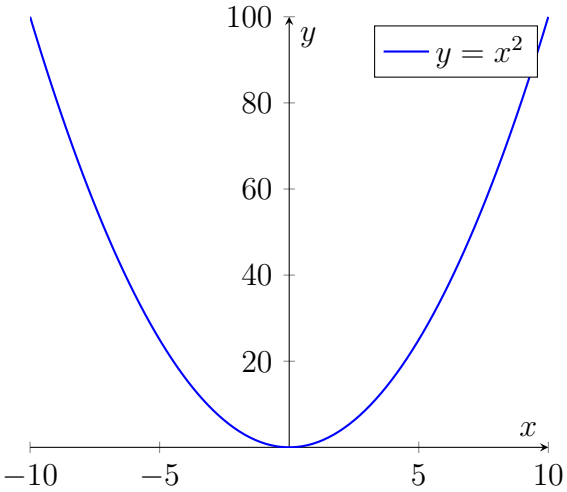
- e es la **constante de Euler** ($e \approx 2{,}71828$),
- $\ln(x)$ es el **logaritmo natural** de x (es decir, la función inversa de la exponencial).

Nota: Esta definición es **equivalente** a la definición clásica (por casos, raíces y límites), pero es más compacta y se usa mucho.

2.5. Límites naturales de funciones elementales

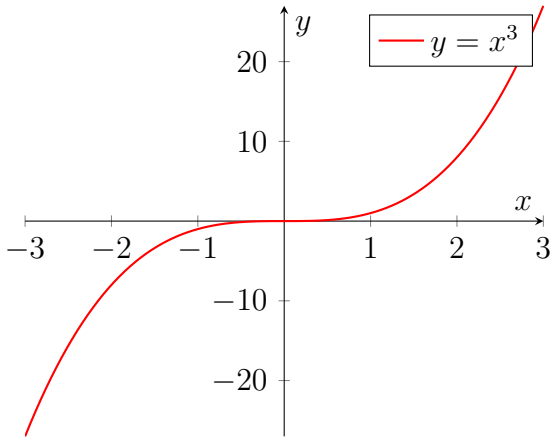
Función cuadrática: $f(x) = x^2$

- **Dominio natural:** $x \in \mathbb{R}$
- **Límite natural:** $\lim_{x\to\pm\infty} x^2 = +\infty$



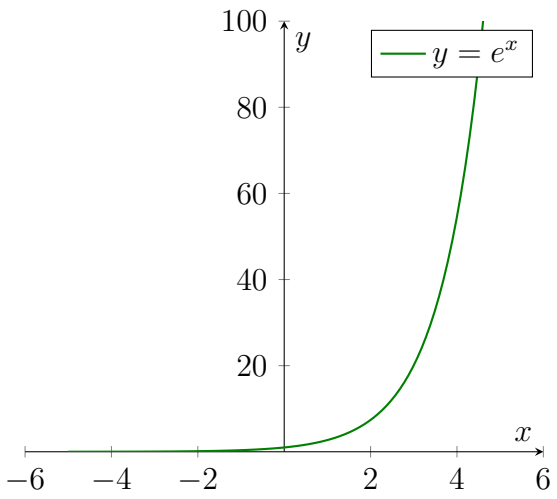
Función cúbica: $f(x) = x^3$

- **Dominio natural:** $x \in \mathbb{R}$
- **Límite natural:** $\lim_{x\to+\infty} x^3 = +\infty$, $\lim_{x\to-\infty} x^3 = -\infty$



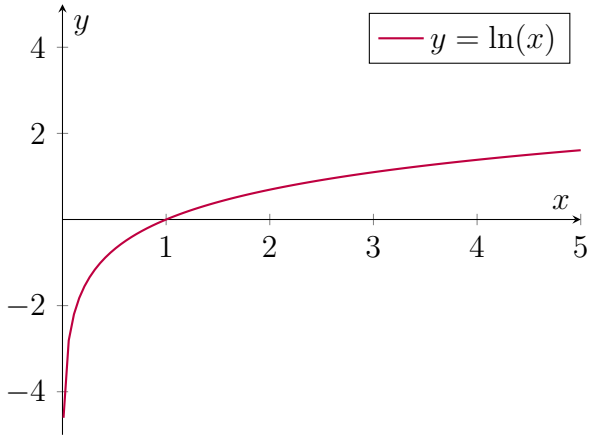
Función exponencial: $f(x) = e^x$

- **Dominio natural:** $x \in \mathbb{R}$.
- **Límite natural:** $\lim_{x\to+\infty} e^x = +\infty$, $\lim_{x\to-\infty} e^x = 0^+$



Función logaritmo natural: $f(x) = \ln(x)$

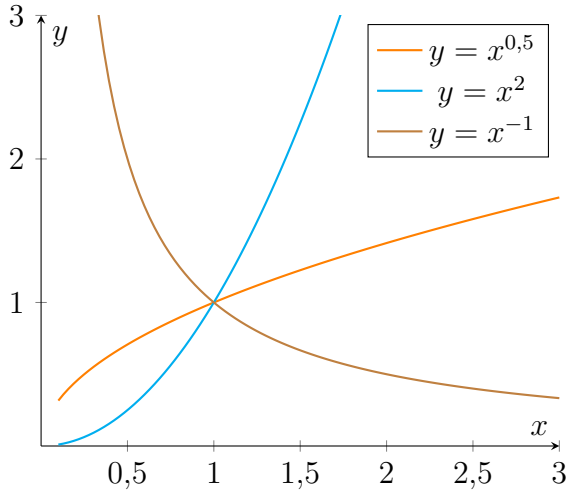
- **Dominio natural:** $x \in (0, +\infty)$.
- **Límite natural:** $\lim_{x\to 0^+} \ln(x) = -\infty$, $\lim_{x\to +\infty} \ln(x) = +\infty$



Función potencia general: $f(x) = x^\alpha$ **(para** $\alpha \in \mathbb{R}$**)**

- **Dominio natural:**
  - Si α es entero o racional con denominador impar: $x \in \mathbb{R}$
  - Si α es racional con denominador par: $x \geq 0$
  - Si α es irracional: $x > 0$
- **Límite natural:**
  - Si $\alpha > 0$: $\lim_{x\to +\infty} x^\alpha = +\infty$, $\lim_{x\to 0^+} x^\alpha = 0$

- Si $\alpha < 0$: $\lim_{x\to+\infty} x^\alpha = 0$, $\lim_{x\to 0^+} x^\alpha = +\infty$
- Si $\alpha = 0$: $x^0 = 1$ (función constante)



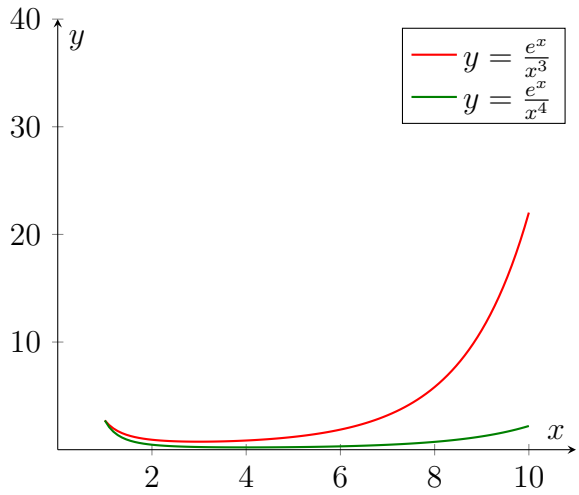
2.6. Límites de comparación

Límite de $\frac{e^x}{x^n}$ cuando $x \to +\infty$ El límite de la función $\frac{e^x}{x^n}$ cuando x tiende a infinito es un clásico. Para cualquier entero $n \geq 1$, se cumple:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty.$$

Demostración: Usando la regla de L'Hôpital n veces (ya que tanto el numerador como el denominador tienden a ∞), obtenemos:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{e^x}{x^n} = \lim_{x\to\infty} \frac{e^x}{nx^{n-1}} = \cdots = \lim_{x\to\infty} \frac{e^x}{n!} = +\infty.$$

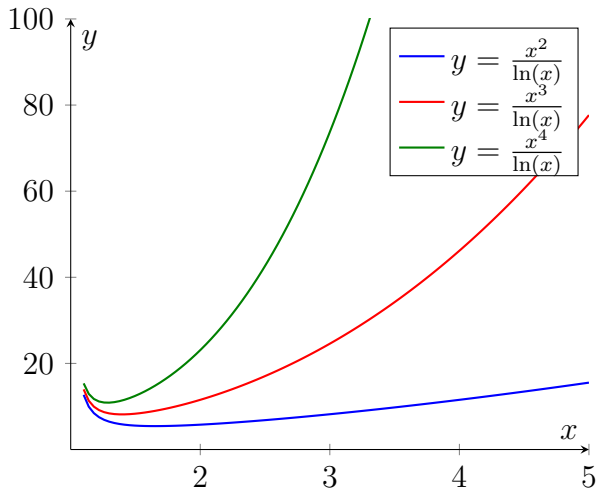


Límite de $\dfrac{x^m}{\ln(x)}$ cuando $x \to +\infty$ Para cualquier entero $m \geq 1$, el límite de $\frac{x^m}{\ln(x)}$ cuando x tiende a infinito es:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^m}{\ln(x)} = +\infty.$$

Demostración: Usando la regla de L'Hôpital (ya que $\frac{x^m}{\ln(x)}$ es de la forma $\frac{\infty}{\infty}$):

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^m}{\ln(x)} = \lim_{x\to\infty} \frac{mx^{m-1}}{1/x} = \lim_{x\to\infty} mx^m = +\infty.$$



2.7. Demostraciones alternativas de límites

2.7.1. Límite de $\frac{e^x}{x^n}$ usando series

La función exponencial e^x tiene el siguiente desarrollo en serie alrededor de $x = 0$:

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots$$

Para $x > 0$, podemos truncar la serie y obtener una cota inferior:

$$e^x > \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \quad \text{para todo } x > 0 \text{ y } n \geq 1.$$

Por lo tanto:

$$\frac{e^x}{x^n} > \frac{x}{(n+1)!} \quad \text{para todo } x > 0.$$

Se sigue que:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty.$$

2.7.2. Límite de $\frac{x^m}{\ln(x)}$ usando cambio de variable

Para justificar $\lim_{x\to+\infty} \frac{x^m}{\ln(x)} = +\infty$, usamos el cambio de variable $t = \ln(x)$, lo que implica $x = e^t$. Entonces:

$$\frac{x^m}{\ln(x)} = \frac{(e^t)^m}{t} = \frac{e^{mt}}{t}.$$

Cuando $x \to +\infty$, $t = \ln(x) \to +\infty$. Por lo tanto, el límite se transforma en:

$$\lim_{t\to+\infty} \frac{e^{mt}}{t}.$$

Este límite ya fue justificado en la sección anterior (es de la forma $\frac{e^u}{u}$ con $u = mt$), y sabemos que:

$$\lim_{t\to+\infty} \frac{e^{mt}}{t} = +\infty.$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^m}{\ln(x)} = +\infty.$$

2.8. Cálculo de límites clásicos

2.8.1. Indeterminaciones básicas

Las indeterminaciones son formas que *no permiten determinar* el límite directamente. Las más comunes son:

$$\frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad 0\cdot\infty, \quad \infty-\infty, \quad 0^0, \quad 1^\infty, \quad \infty^0.$$

2.8.2. Regla de L'Hôpital

Si $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)}$ es de la forma $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$, y f y g son derivables cerca de a, entonces:

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

siempre que el límite del lado derecho exista.

Ejemplo:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin(x)}{x} \quad (\text{forma } \frac{0}{0}).$$

Aplicando L'Hôpital:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\cos(x)}{1} = \cos(0) = 1.$$

2.8.3. Límites fundamentales

1. $\lim_{x\to 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1.$
2. $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}.$
3. $\lim_{x\to \infty} \left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e.$
4. $\lim_{x\to 0} \frac{e^x-1}{x} = 1.$

Ejemplo de aplicación:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\tan(x)}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{\sin(x)}{x\cos(x)} = \frac{1}{1} = 1.$$

2.8.4. Trucos para resolver límites

Racionalización Para límites con raíces, multiplicar por el conjugado:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{x+1}-1}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{(\sqrt{x+1}-1)(\sqrt{x+1}+1)}{x(\sqrt{x+1}+1)} = \lim_{x\to 0} \frac{x}{x(\sqrt{x+1}+1)} = \frac{1}{2}.$$

Factorización Para polinomios, factorizar el numerador y denominador:

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^2-1}{x-1} = \lim_{x\to 1} \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = \lim_{x\to 1}(x+1) = 2.$$

Infinitésimos equivalentes Para $x \to 0$:

$$\sin(x) \sim x, \quad \tan(x) \sim x, \quad 1-\cos(x) \sim \frac{x^2}{2}, \quad e^x - 1 \sim x.$$

Ejemplo:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin(3x)}{5x} = \lim_{x\to 0} \frac{3x}{5x} = \frac{3}{5}.$$

Límites al infinito El límite de un polinomio $p(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$ cuando $x \to \infty$ depende del término dominante.

2.9. Continuidad

Definición formal

Definición 2.1 (Continuidad en un punto)**.** *Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función y $c \in A$. Decimos que f es* ***continua en*** *c si:*

$$\lim_{x \to c} f(x) = f(c).$$

Es decir, f es continua en c si el límite de $f(x)$ cuando $x \to c$ existe, es finito y coincide con $f(c)$.

Caracterización secuencial de la continuidad en $\mathbb{R}$ Sea $f : A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función y $x_0 \in A$. Entonces, f es continua en x_0 si y solo si para toda sucesión $\{x_n\}$ en A que converge a x_0, se cumple que la sucesión $\{f(x_n)\}$ converge a $f(x_0)$. Esto es equivalente a:

$$\forall \{x_n\} \subset A \text{ tal que } \lim_{n \to \infty} x_n = x_0, \quad \lim_{n \to \infty} f(x_n) = f(x_0).$$

Esta caracterización es una consecuencia directa de la equivalencia entre la definición ε-δ de continuidad y la convergencia de sucesiones en $\mathbb{R}$.

Operaciones que preservan la continuidad La continuidad se preserva bajo las siguientes operaciones fundamentales: la **suma**, **producto**, **cociente** (con denominador no nulo) y **composición** de funciones continuas. Además, si f es continua y $n \in \mathbb{N}$, entonces $\sqrt[n]{f}$ también es continua en su dominio. Estas propiedades permiten construir funciones más complejas a partir de funciones continuas básicas, garantizando su continuidad en todo su dominio.

Funciones usuales continuas en $\mathbb{R}$ Las siguientes funciones son continuas en sus dominios naturales, lo que puede demostrarse utilizando las propiedades de continuidad de funciones elementales y teoremas básicos de análisis matemático:

- **Funciones polinómicas**: $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$, definidas en $\mathbb{R}$.
- **Funciones trigonométricas**: $\sin(x)$, $\cos(x)$, $\tan(x)$ y $\cot(x)$, definidas en sus dominios naturales (ej. $\tan(x)$ en $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$).
- **Funciones exponenciales**: e^x, definida en $\mathbb{R}$.
- **Funciones logaritmicas**: $\ln(x)$, definida en $(0, \infty)$.
- **Funciones racionales**: $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, donde $P(x)$ y $Q(x)$ son polinomios, definidas

en $\mathbb{R}$ excepto en las raíces de $Q(x)$.

Todas estas funciones son continuas en sus respectivos dominios, ya que son composiciones o combinaciones de funciones continuas básicas y los teoremas de continuidad garantizan que la suma, producto, cociente y composición de funciones continuas también lo son.

Ejemplos de funciones no continuas

- **Función de Heaviside (H):** Definida como

$$H(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ 1 & \text{si } x \geq 0, \end{cases}$$

  esta función presenta una **discontinuidad de salto** en $x = 0$, ya que los límites laterales no coinciden: $\lim_{x\to 0^-} H(x) = 0$ y $\lim_{x\to 0^+} H(x) = 1$.

- **Función de Riemann (o función de Dirichlet):** Definida como

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \mathbb{Q}, \\ 0 & \text{si } x \notin \mathbb{Q}, \end{cases}$$

  esta función es **discontinua en todo punto** de $\mathbb{R}$, ya que en cualquier $x_0 \in \mathbb{R}$, los límites laterales no existen ni coinciden con $f(x_0)$.

Teorema de Bolzano (valores intermedios)

Teorema 2.1 (Teorema de Bolzano)**.** *Sea $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ una función continua en el intervalo cerrado $[a, b]$. Si $f(a)$ y $f(b)$ tienen signos opuestos (es decir, $f(a) \cdot f(b) < 0$), entonces existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.*

La demostración se basa en el método de bisección. Consideremos el punto medio $m = \frac{a+b}{2}$. Si $f(m) = 0$, hemos terminado. Si no, $f(m)$ tiene el mismo signo que $f(a)$ o $f(b)$. Repetimos el proceso en el subintervalo correspondiente. Por el axioma de completez de los números reales, este proceso converge a un punto c donde $f(c) = 0$.

Teorema de Brouwer (enunciado, demostración en 1D y ejemplo)

Teorema 2.2 (Teorema de Brouwer)**.** *Sea $K \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto compacto y convexo, y sea $f : K \to K$ una función continua. Entonces existe al menos un punto fijo para f, es decir, existe $x^* \in K$ tal que $f(x^*) = x^*$.*

Demostración en 1D En el caso unidimensional ($n = 1$), el teorema se reduce a: Sea $K = [a, b] \subset \mathbb{R}$ y $f : [a, b] \to [a, b]$ continua. Entonces existe $x^* \in [a, b]$ tal que $f(x^*) = x^*$.
Demostración: Consideremos la función $g(x) = f(x) - x$. Como f es continua, g es continua en $[a, b]$. Observamos que $a \leq f(a) \leq b$, entonces

$$g(a) = f(a) - a \geq 0.$$

Además, $a \leq f(b) \leq b$, entonces

$$g(b) = f(b) - b \leq 0.$$

Luego, se aplica el teorema de los valores intermedios.

Ejemplo Sea $K = [0, 1]$ y $f(x) = \frac{x+1}{2}$. Claramente, $f : [0, 1] \to [0, 1]$ es continua. La ecuación $f(x) = x$ tiene solución $x = 1$, que es el punto fijo buscado.

Nota El Teorema del Punto Fijo de Brouwer establece que cualquier función continua de un conjunto convexo y compacto en sí mismo tiene al menos un punto fijo. En términos de campos vectoriales, esto significa que en un dominio simplemente conexo y acotado, existe al menos un punto donde el campo vectorial se anula (un punto fijo).

Ejemplo: Movimiento en una Taza de Café Imagina una taza de café donde el líquido se mueve debido a la rotación de una cuchara. El campo vectorial que describe el movimiento del líquido en la superficie de la taza debe tener al menos un punto donde el líquido no se mueve (un punto fijo).

Teorema de Weierstrass (o Teorema de los valores extremos)

Teorema 2.3 (Teorema de Weierstrass)**.** *Si $f : [a, b] \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es una función continua definida en un intervalo cerrado y acotado $[a, b]$, entonces f alcanza su máximo absoluto y su mínimo absoluto en $[a, b]$. Es decir, existen puntos $x_{\text{máx}}, x_{\text{mín}} \in [a, b]$ tales que:*

$$f(x_{\text{máx}}) \geq f(x) \quad \forall x \in [a, b], \quad y \quad f(x_{\text{mín}}) \leq f(x) \quad \forall x \in [a, b].$$

Ejemplo Consideremos la función $f(x) = x^2 - 2x + 1$ definida en el intervalo $[0, 3]$. Esta función es continua en $[0, 3]$, por lo que, según el teorema de Weierstrass, debe alcanzar un máximo y un mínimo en este intervalo. Efectivamente, f alcanza su mínimo en $x = 1$ (donde $f(1) = 0$) y su máximo en $x = 3$ ($f(3) = 4$).

2.10. Método de dicotomía para calcular un cero

El teorema de Bolzano garantiza la existencia de un cero, pero no proporciona un método para encontrarlo. El **método de dicotomía** (o bisección) es un algoritmo iterativo que permite aproximar un cero de una función continua en un intervalo $[a, b]$ donde $f(a) \cdot f(b) < 0$.

2.10.1. Algoritmo

1. **Inicialización:** Elige a y b tales que $f(a) \cdot f(b) < 0$.
2. **Iteración:**
   - Calcula el punto medio $m = \frac{a+b}{2}$.
   - Si $f(m) = 0$, entonces m es un cero de f.
   - Si $f(a) \cdot f(m) < 0$, entonces el cero está en $[a, m]$. Actualiza $b = m$.
   - Si $f(m) \cdot f(b) < 0$, entonces el cero está en $[m, b]$. Actualiza $a = m$.
3. **Repetición:** Repite el paso 2 hasta que $|b - a| < \varepsilon$, donde ε es la precisión deseada.

2.10.2. Ejemplo

Consideremos $f(x) = x^3 - x - 1$ en el intervalo $[1, 2]$. Claramente, $f(1) = -1$ y $f(2) = 5$, por lo que $f(1) \cdot f(2) < 0$. Aplicando el método de bisección:

- Primera iteración: $m = 1{,}5$, $f(1{,}5) = 0{,}875$. El cero está en $[1, 1{,}5]$.
- Segunda iteración: $m = 1{,}25$, $f(1{,}25) = -0{,}234$. El cero está en $[1{,}25, 1{,}5]$.
- Continuamos hasta alcanzar la precisión deseada.

2.11. Interpolación de Lagrange

La **interpolación de Lagrange** es un método para construir un polinomio $P_n(x)$ de grado $\leq n$ que pase exactamente por $n + 1$ puntos dados $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$. El polinomio se expresa como:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^{n} y_i \cdot L_i(x),$$

donde $L_i(x)$ son los **polinomios de Lagrange**, definidos por:

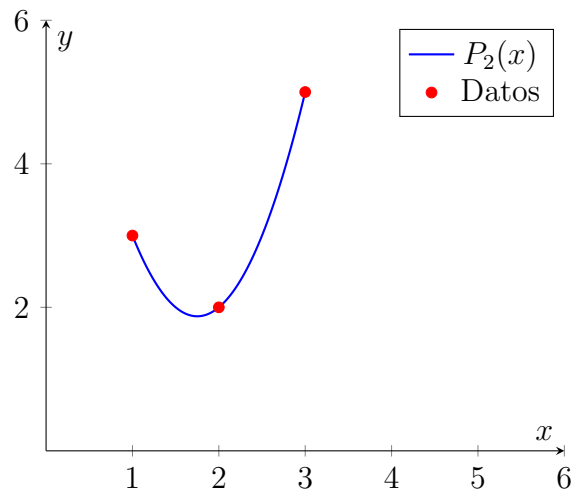
$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j\neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Nota sobre las *divided differences*: Las *divided differences* son una herramienta computacional para calcular los coeficientes del polinomio de Lagrange de manera eficiente. Se definen recursivamente y permiten construir el polinomio en $O(n^2)$ operaciones.

Ejemplo detallado: Supongamos que tenemos los puntos $(1, 3)$, $(2, 2)$ y $(3, 5)$. El polinomio de Lagrange que pasa por estos puntos es:

$$P_2(x) = 3 \cdot \frac{(x-2)(x-3)}{(1-2)(1-3)} + 2 \cdot \frac{(x-1)(x-3)}{(2-1)(2-3)} + 5 \cdot \frac{(x-1)(x-2)}{(3-1)(3-2)}.$$

Simplificando, obtenemos $P_2(x) = 2x^2 - 7x + 8$.



Fenómeno de Runge El fenómeno de Runge es un problema de oscilación en los bordes que ocurre al interpolar una función suave con polinomios de alto grado en nodos equiespaciados. Este fenómeno fue descubierto por Carl David Tolmé Runge en 1901 y muestra que, aunque el error global de interpolación disminuye al aumentar el grado del polinomio, las oscilaciones cerca de los bordes pueden volverse incontrolables.

Interés de la Interpolación de Lagrange en Elementos Finitos La **interpolación de Lagrange** es fundamental en los métodos de elementos finitos (EF) porque permite aproximar una función desconocida en un dominio discretizado mediante polinomios locales definidos sobre cada elemento. Gracias a esta interpolación, es posible representar la solución de una ecuación diferencial parcial (EDP) con precisión y flexibilidad, utilizando

funciones base (los polinomios de Lagrange) que valen 1 en un nodo y 0 en todos los demás. Esto garantiza la continuidad de la solución aproximada entre los elementos, esencial para la estabilidad y convergencia de los métodos EF. Además, la interpolación de Lagrange facilita la construcción de espacios funcionales adecuados, adaptados a la regularidad del problema y a la geometría del dominio, lo que simplifica tanto la implementación numérica como el análisis teórico de los esquemas EF.

Referencia Para más detalles, consulta el libro *An Introduction to Numerical Analysis* de Endre Süli y David F. Mayers.

⋆ Versión 1.1 – 30 Marzo 26 ⋆

3. Derivación

Primero presentamos conceptos básicos, y luego unos teoremas importantes.

3.1. Definición y concepto de derivada

3.1.1. Introducción

La **derivada** de una función es uno de los conceptos fundamentales del análisis matemático. Representa la tasa de variación instantánea de una función en un punto y es la herramienta central del cálculo diferencial. Geométricamente, la derivada en un punto es la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto.

3.1.2. Definición formal

Definición 3.1 (Derivada de una función en un punto)**.** *Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función y $c \in A$ un punto interior de A. Decimos que f es **derivable en** c si existe el siguiente límite:*

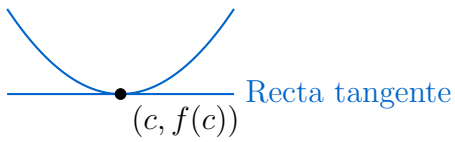
$$f'(c) = \lim_{h \to 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h}.$$

*Este límite, si existe, se denomina **derivada de** f **en** c y representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto $(c, f(c))$.*

3.1.3. Interpretación gráfica

La derivada $f'(c)$ es la pendiente de la recta tangente a la curva $y = f(x)$ en el punto $(c, f(c))$. Si f es derivable en c, la ecuación de la recta tangente es:

$$y = f'(c)(x - c) + f(c).$$



$$f'(c) = \text{pendiente}$$

3.1.4. Ejemplos de derivación de funciones elementales

Ejemplo 3.1. *Calculamos las derivadas de algunas funciones elementales:*

- *Si $f(x) = k$ (constante), entonces $f'(x) = 0$.*

- *Si* $f(x) = x^n$, *entonces* $f'(x) = nx^{n-1}$.
- *Si* $f(x) = \sin(x)$, *entonces* $f'(x) = \cos(x)$.
- *Si* $f(x) = e^x$, *entonces* $f'(x) = e^x$.

3.1.5. Reglas de derivación

Teorema 3.1 (Reglas de derivación)**.** *Sean f y g funciones derivables en x. Entonces:*

- ***Suma:*** $(f+g)'(x) = f'(x) + g'(x)$.
- ***Producto:*** $(f \cdot g)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$.
- ***Cociente:*** $\left(\dfrac{f}{g}\right)'(x) = \dfrac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}$, *si* $g(x) \neq 0$.
- ***Composición:*** $(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$.

Ejemplo 3.2. *Calculemos la derivada de* $f(x) = x^2 \sin(x)$*:*

$$f'(x) = (x^2)' \sin(x) + x^2(\sin(x))' = 2x\sin(x) + x^2\cos(x).$$

3.1.6. Monotonía y extremos

Definición 3.2 (Función creciente/decreciente)**.** *Sea f derivable en un intervalo I.*

- *f es* ***creciente*** *en I si $f'(x) \geq 0$ para todo $x \in I$.*
- *f es* ***decreciente*** *en I si $f'(x) \leq 0$ para todo $x \in I$.*

Teorema 3.2 (Teorema de Fermat (puntos críticos))**.** *Si f tiene un extremo local en c y es derivable en c, entonces $f'(c) = 0$.*

3.2. Teoremas de derivación

3.2.1. Teorema de Rolle

Teorema 3.3 (Teorema de Rolle)**.** *Sea $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ una función continua en $[a,b]$ y derivable en (a,b). Si $f(a) = f(b)$, entonces existe al menos un $c \in (a,b)$ tal que $f'(c) = 0$.*

3.2.2. Teorema de Lagrange (Incrementos Finitos)

Teorema 3.4 (Teorema del Valor Medio (Lagrange)). *Sea $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ una función continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b). Entonces existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que:*

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Interpretación geométrica. El teorema afirma que existe un punto $c \in (a, b)$ donde la pendiente de la recta tangente a la curva $y = f(x)$ es igual a la pendiente de la recta secante que une los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$. □

3.3. Interpolación de Hermite

La **interpolación de Hermite** es una generalización de la interpolación de Lagrange que, además de interpolar los valores de la función en los puntos dados, también interpola las derivadas en esos puntos.

Si tenemos los puntos $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$ y las derivadas $y'_0, y'_1, \ldots, y'_n$, el polinomio de Hermite $H_{2n+1}(x)$ de grado $\leq 2n + 1$ se construye usando los polinomios de base de Hermite $H_i(x)$ y $\tilde{H}_i(x)$, definidos como:

$$H_i(x) = [1 - 2(x - x_i)L'_i(x_i)] \cdot L_i^2(x),$$

$$\tilde{H}_i(x) = (x - x_i) \cdot L_i^2(x),$$

donde $L_i(x)$ son los polinomios de Lagrange. El polinomio de Hermite es:

$$H_{2n+1}(x) = \sum_{i=0}^{n} \left[y_i H_i(x) + y'_i \tilde{H}_i(x) \right].$$

⋆ Versión 1.01 – 30 Marzo 26 ⋆

4. Integración

4.1. Nociones básicas

4.1.1. Particiones

Definición 4.1 (Partición de un intervalo)**.** *Sea $[a, b]$ un intervalo cerrado. Una **partición** P de $[a, b]$ es un conjunto finito de puntos $x_0, x_1, \ldots, x_n$ tales que:*

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b.$$

*La **norma** de la partición, denotada P, es la longitud del subintervalo más grande:*

$$P = \operatorname*{máx}_{1 \leq i \leq n} x_i - x_{i-1}.$$

4.1.2. Definición de integral de Riemann

Definición 4.2 (Integral de Riemann)**.** *Sea $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ una función acotada y $P = x_0, x_1, \ldots, x_n$ una partición de $[a, b]$. Para cada subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$, definimos:*

$$m_i = \operatorname{ínf} f(x) : x \in [x_{i-1}, x_i], \quad M_i = \sup f(x) : x \in [x_{i-1}, x_i].$$

*Las **sumas inferior y superior** de f respecto a P son:*

$$L(f, P) = \sum_{i=1}^{n} m_i(x_i - x_{i-1}), \quad U(f, P) = \sum_{i=1}^{n} M_i(x_i - x_{i-1}).$$

*Decimos que f es **integrable según Riemann** en $[a, b]$ si:*

$$\sup_P L(f, P) = \operatorname*{ínf}_P U(f, P) = I,$$

*y en ese caso, I se denomina la **integral de Riemann** de f en $[a, b]$, denotada:*

$$\int_a^b f(x)dx = I.$$

4.2. Teorema fundamental del cálculo

4.2.1. Enunciado

Teorema 4.1 (Teorema Fundamental del Cálculo)**.** *Sea $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ una función continua. Definimos $F : [a, b] \to \mathbb{R}$ como:*

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt.$$

Entonces, F es derivable en (a, b) y se cumple:

$$F'(x) = f(x) \quad \forall x \in (a, b).$$

Además, si G es cualquier primitiva de f en $[a, b]$, entonces:

$$\int_a^b f(x)dx = G(b) - G(a).$$

4.2.2. Aplicación al cálculo de primitivas

Ejemplo 4.1. *Calculemos $\int_0^1 x^2dx$ usando el Teorema Fundamental del Cálculo. Sabemos que $G(x) = \frac{x^3}{3}$ es una primitiva de $f(x) = x^2$. Por lo tanto:*

$$\int_0^1 x^2dx = G(1) - G(0) = \frac{1^3}{3} - \frac{0^3}{3} = \frac{1}{3}.$$

4.3. Métodos generales de integración

4.3.1. Cambio de variables

Teorema 4.2 (Cambio de variables)**.** *Sea $g : [\alpha, \beta] \to [a, b]$ una función derivable con derivada continua y biyectiva, y sea $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continua. Entonces:*

$$\int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f(g(u))g'(u)du.$$

Ejemplo 4.2. *Calculemos $\int_0^1 \sqrt{1 - x^2}dx$ usando el cambio de variables $x = \sin(u)$. Entonces, $dx = \cos(u)du$, y los límites de integración cambian a $u = 0$ y $u = \frac{\pi}{2}$:*

$$\int_0^1 \sqrt{1 - x^2}dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - \sin^2(u)}\cos(u)du = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(u)du.$$

Usando la identidad $\cos^2(u) = \frac{1+\cos(2u)}{2}$*, obtenemos:*

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+\cos(2u)}{2} du = \frac{\pi}{4}.$$

4.3.2. Integración por partes

Teorema 4.3 (Integración por partes)**.** *Sean u y v funciones derivables con derivadas continuas en $[a, b]$. Entonces:*

$$\int_a^b u(x)v'(x)dx = u(x)v(x)\Big|_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)dx.$$

Ejemplo 4.3. *Calculemos $\int_0^1 xe^x dx$ usando integración por partes. Tomamos $u(x) = x$ y $v'(x) = e^x$, de modo que $u'(x) = 1$ y $v(x) = e^x$. Aplicando la fórmula:*

$$\int_0^1 xe^x dx = xe^x\Big|_0^1 - \int_0^1 e^x dx = e - (e-1) = 1.$$

4.4. Métodos numéricos para aproximar una integral

4.4.1. Regla de los rectángulos

Dada una partición $P = x_0, x_1, \ldots, x_n$ de $[a, b]$, la **regla de los rectángulos** aproxima la integral de f como:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=1}^n f\left(\frac{x_{i-1}+x_i}{2}\right)(x_i - x_{i-1}).$$

4.4.2. Regla del trapecio

La **regla del trapecio** aproxima la integral de f como:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=1}^n \frac{f(x_{i-1})+f(x_i)}{2}(x_i - x_{i-1}).$$

Ejemplo 4.4. *Aproximemos $\int_0^1 x^2 dx$ usando la regla del trapecio con $n = 4$ subintervalos. La partición es $P = 0, 0{,}25, 0{,}5, 0{,}75, 1$. Aplicando la fórmula:*

$$\int_0^1 x^2 dx \approx \frac{0{,}25}{2}\left(f(0) + 2f(0{,}25) + 2f(0{,}5) + 2f(0{,}75) + f(1)\right) = 0{,}328125.$$

El valor exacto es $\frac{1}{3} \approx 0{,}3333$, por lo que el error es pequeño.

⋆ Versión 1.0 – 17 Marzo 26 ⋆

5. Ecuaciones diferenciales

5.1. Definición de un problema de Cauchy

Definición 5.1 (Problema de Cauchy)**.** *Un* ***problema de Cauchy*** *(o problema de valor inicial) para una ecuación diferencial ordinaria (EDO) de orden n consiste en encontrar una función $y(t)$ que satisfaga:*

$$y^{(n)}(t) = f(t, y(t), y'(t), \ldots, y^{(n-1)}(t)),$$

junto con las condiciones iniciales:

$$y(t_0) = y_0, \quad y'(t_0) = y_1, \quad \ldots, \quad y^{(n-1)}(t_0) = y_{n-1},$$

donde f es una función dada, t_0 es un punto del dominio, y $y_0, y_1, \ldots, y_{n-1}$ son valores conocidos.

Ejemplo 5.1. *Un problema de Cauchy de primer orden tiene la forma:*

$$y'(t) = f(t, y(t)), \quad y(t_0) = y_0.$$

Por ejemplo, el problema:

$$y' = 2ty, \quad y(0) = 1,$$

es un problema de Cauchy para una EDO lineal de primer orden.

5.2. Ecuaciones lineales de primer orden

Definición 5.2 (Ecuación lineal de primer orden)**.** *Una ecuación diferencial lineal de primer orden es de la forma:*

$$y'(t) + p(t)y(t) = g(t),$$

donde $p(t)$ y $g(t)$ son funciones continuas en un intervalo I.

5.2.1. Método de resolución

La solución general de la ecuación $y' + p(t)y = g(t)$ se obtiene usando un **factor integrante** $\mu(t) = e^{\int p(t)dt}$:

$$y(t) = \frac{1}{\mu(t)} \left(\int \mu(t)g(t)dt + C \right),$$

donde C es una constante arbitraria.

Ejemplo 5.2. *Resolvamos la ecuación $y' + 2ty = t$. El factor integrante es:*

$$\mu(t) = e^{\int 2tdt} = e^{t^2}.$$

Multiplicamos la ecuación por $\mu(t)$:

$$e^{t^2}y' + 2te^{t^2}y = te^{t^2}.$$

El lado izquierdo es la derivada de $e^{t^2}y$, por lo que:

$$\frac{d}{dt}\left(e^{t^2}y\right) = te^{t^2}.$$

Integrando ambos lados:

$$e^{t^2}y = \int te^{t^2}dt = \frac{1}{2}e^{t^2} + C.$$

Despejando y:

$$y(t) = \frac{1}{2} + Ce^{-t^2}.$$

5.3. Ejemplo del oscilador armónico

Definición 5.3 (Oscilador armónico)**.** *El oscilador armónico simple está descrito por la EDO de segundo orden:*

$$my''(t) + ky(t) = 0,$$

donde m es la masa, k es la constante del resorte, y $y(t)$ es el desplazamiento en el tiempo t.

5.3.1. Solución general

La ecuación característica asociada es:

$$mr^2 + k = 0 \implies r = \pm i\sqrt{\frac{k}{m}}.$$

Por lo tanto, la solución general es:

$$y(t) = A\cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right) + B\sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right),$$

donde A y B son constantes determinadas por las condiciones iniciales.

Ejemplo 5.3. *Para $m = 1$, $k = 4$, y condiciones iniciales $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$, la solución es:*

$$y(t) = \cos(2t).$$

5.4. Ecuaciones no lineales en variables separables

Definición 5.4 (Ecuación separable)**.** *Una ecuación diferencial de primer orden es* ***separable*** *si puede escribirse como:*

$$y' = f(t)g(y).$$

5.4.1. Método de resolución

Separamos variables e integramos:

$$\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(t)dt.$$

Ejemplo 5.4. *Resolvamos $y' = ty$. Separando variables:*

$$\int \frac{dy}{y} = \int tdt \implies \ln|y| = \frac{t^2}{2} + C.$$

Despejando y:

$$y(t) = Ce^{\frac{t^2}{2}}.$$

5.5. Método de Euler explícito

Definición 5.5 (Método de Euler)**.** *Dado el problema de Cauchy $y' = f(t, y)$, $y(t_0) = y_0$, el método de Euler aproxima la solución en los puntos $t_n = t_0 + nh$ ($n = 0, 1, \ldots$) mediante la iteración:*

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n),$$

donde h es el tamaño del paso.

Ejemplo 5.5. *Aproximemos la solución de $y' = t + y$, $y(0) = 1$ con $h = 0{,}1$ y $n = 2$:*

- $t_0 = 0$, $y_0 = 1$.
- $t_1 = 0{,}1$, $y_1 = y_0 + h(t_0 + y_0) = 1 + 0{,}1(0 + 1) = 1{,}1$.
- $t_2 = 0{,}2$, $y_2 = y_1 + h(t_1 + y_1) = 1{,}1 + 0{,}1(0{,}1 + 1{,}1) = 1{,}22$.

⋆ Versión 1.0 – 18 Marzo 26 ⋆

6. EXTRA

7. Más sobre continuidad

7.1. Introducción

La noción de continuidad ha evolucionado a lo largo de los siglos, pasando de una intuición geométrica a una formalización rigurosa.

7.2. Desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII

7.2.1. Intuición geométrica y cálculos infinitesimales

- **Siglo XVI–XVII**: Matemáticos como **Kepler** y **Galileo** estudiaron curvas continuas desde un enfoque geométrico, sin una definición formal. Kepler, por ejemplo, analizó el movimiento planetario como un proceso continuo.

- **Newton (1687)** y **Leibniz (1684)** introdujeron el concepto de límite y funciones continuas en el contexto del cálculo infinitesimal. Leibniz usó el término "función continua" para describir curvas sin saltos bruscos, aunque sin una definición rigurosa.

- **Euler (1748)** definió una función como una expresión analítica $y = f(x)$, y consideró que una función era continua si podía representarse por una sola expresión algebraica. Esta definición excluía funciones con discontinuidades evitables.

7.2.2. Definición en términos de límites

- **D'Alembert (1754)** y **Lagrange (1797)** intentaron formalizar la continuidad usando límites.

  d'Alembert (siglo XVIII) propuso una visión intuitiva de la continuidad, asociándola a funciones representables por una sola expresión analítica. Para él, una función era continua si su gráfica no presentaba saltos bruscos y podía describirse sin interrupciones. Aunque no formalizó el concepto en términos de límites, su enfoque influyó en el desarrollo posterior del análisis. Consideraba que las funciones definidas a trozos o con discontinuidades evitables no eran continuas, ya que no podían expresarse mediante una sola fórmula. Su idea se basaba en la idea de "suavidad"de la curva, donde la continuidad implicaba que la función no cambiaba abruptamente en ningún punto.

  Lagrange (siglo XVIII–XIX) avanzó un paso más al vincular la continuidad con la representación de funciones mediante series de potencias. Según Lagrange, una función era continua si podía expandirse en serie de Taylor alre-

dedor de cada punto de su dominio. Esta idea permitía aproximar localmente la función por polinomios, garantizando la ausencia de saltos o discontinuidades en un entorno del punto. Su enfoque excluía funciones con discontinuidades evitables, ya que estas no admitían una representación analítica única. Aunque Lagrange no introdujo la notación moderna de límites, su definición fue más cercana a la idea de continuidad como aproximación local. Su trabajo influyó en el desarrollo del análisis matemático y en la posterior formalización de Cauchy y Weierstrass.

7.3. Desde el siglo XIX: La formalización rigurosa

7.3.1. Definición de Cauchy

- **Cauchy (1821)** propuso la primera definición rigurosa de continuidad: una función f es continua en un punto a si, para cualquier $\epsilon > 0$, existe un $\delta > 0$ tal que $|f(x) - f(a)| < \epsilon$ siempre que $|x - a| < \delta$. Esta definición es esencialmente la que conocemos hoy, pero sin el uso explícito de la notación moderna.

7.3.2. Definición de Weierstrass (1872)

- **Weierstrass** formalizó la definición epsilon-delta de continuidad en términos de límites, eliminando las ambigüedades de las definiciones anteriores. Su enfoque se basa en: Una función f es continua en a si

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ tal que } |x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \epsilon.$$

7.3.3. Contribuciones de Heine y Dedekind

- **Heine (1872)** introdujo el concepto de continuidad uniforme, extendiendo la idea de continuidad a conjuntos.

- **Dedekind (1872)** definió los números reales como cortes en el conjunto de los racionales, lo que permitió una base sólida para la continuidad en el análisis real.

7.4. Desde el siglo XX

7.4.1. Definición topológica

- **Hausdorff (1914)** definió la continuidad en términos de topología: una función es continua si la preimagen de todo conjunto abierto es un conjunto abierto. Esta

definición generaliza el concepto de continuidad a espacios topológicos arbitrarios y es la que se usa en la matemática moderna.

- **Bourbaki (1940–1960)** consolidó la definición de continuidad en el contexto de la teoría de conjuntos y la topología, estandarizando su uso en la matemática abstracta.

7.4.2. Definiciones modernas y generalizaciones

- **Análisis funcional**: La continuidad se extiende a funciones entre espacios vectoriales topológicos, donde se estudian propiedades como la continuidad lineal y la continuidad débil.

- **Teoría de categorías**: La continuidad se define en términos de funtores que preservan límites, ampliando el concepto a contextos algebraicos y geométricos.

- **Matemática computacional**: Se desarrollan algoritmos para verificar la continuidad de funciones definidas por computadora, especialmente en contextos numéricos y de optimización.

8. Aún más sobre continuidad

8.1. Funciones Lipschitz

Definición 8.1 (Función Lipschitz)**.** *Una función $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ se dice* ***Lipschitziana*** *(o que satisface una condición de Lipschitz) si existe una constante $L \geq 0$ tal que para todo $x, y \in D$,*

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|.$$

La constante L se denomina ***constante de Lipschitz*** *de f. Si f es Lipschitziana, se escribe $f \in Lip(D)$.*

Ejemplos:

- **Función identidad:** $f(x) = x$ en $\mathbb{R}$ es Lipschitziana con $L = 1$.

- **Funciones lineales:** Si $f(x) = ax + b$, entonces f es Lipschitziana con $L = |a|$.

- **Funciones con derivada acotada:** Si $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es diferenciable y $|f'(x)| \leq L$ para todo x, entonces f es Lipschitziana con constante L.

Ejemplos de funciones continuas no Lipschitzianas:

- **Raíz cuadrada:** $f(x) = \sqrt{x}$ en $[0, 1]$ no es Lipschitziana.
- **Función cuadrática:** $f(x) = x^2$ en $\mathbb{R}$ no es Lipschitziana global.
- **Hiperbólica:** $f(x) = \frac{1}{x}$ en $(0, 1)$ no es Lipschitziana.

Propiedades importantes:

1. **Linealidad:** La suma de funciones Lipschitzianas y el producto por escalares son Lipschitzianas.
2. **Composición:** Si $f \in \mathrm{Lip}(D)$ y $g \in \mathrm{Lip}(f(D))$, entonces $g \circ f \in \mathrm{Lip}(D)$.
3. **Acotación de derivadas:** Si f es diferenciable y Lipschitziana, entonces $\|f'(x)\| \leq L$ para todo x.
4. **Relación con continuidad:** Toda función Lipschitziana es uniformemente continua. Sin embargo, el recíproco no es cierto (ejemplo: $f(x) = \sqrt{x}$ en $[0, 1]$).

Teorema 8.1 (Teorema de Rademacher)**.** *Si $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es Lipschitziana, entonces f es diferenciable casi en todas partes (en el sentido de Lebesgue). Es decir, existe un conjunto $E \subseteq \mathbb{R}$ de medida nula tal que f es diferenciable en todo $x \in \mathbb{R} \setminus E$.*

Vínculo con la continuidad: La condición de Lipschitz implica continuidad uniforme, pero no al revés. Por ejemplo, la función $f(x) = x \sin(x)$ es continua y uniformemente continua en $\mathbb{R}$, pero no es Lipschitziana.

8.2. Stone-Weierstrass

En análisis matemático, las funciones continuas sobre un intervalo cerrado y acotado pueden definirse como la **clausura** (para una cierta norma) de un espacio vectorial de funciones "simples"(polinomios, funciones trigonométricas, etc.). Esto es el corazón del **teorema de Stone-Weierstrass**, que generaliza el clásico teorema de aproximación de Weierstrass. A continuación, desarrollamos este concepto.

Enunciado formal Sea $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo cerrado y acotado, y sea $C(I)$ el espacio vectorial de las funciones continuas $f : I \to \mathbb{R}$. Sea $V \subset C(I)$ un subespacio vectorial que satisface las siguientes condiciones:

1. **Separación de puntos**: Para todo $x, y \in I$ con $x \neq y$, existe $f \in V$ tal que $f(x) \neq f(y)$.

2. **Contiene constantes**: La función constante 1 pertenece a V.

3. **Estabilidad por multiplicación**: Si $f, g \in V$, entonces $f \cdot g \in V$.

Entonces, V es **denso** en $C(I)$ para la norma uniforme $\|\cdot\|_\infty$, es decir:

$$\overline{V} = C(I),$$

donde $\overline{V}$ denota la clausura de V en $C(I)$ con respecto a la norma uniforme:

$$\|f\|_\infty = \sup_{x \in I} |f(x)|.$$

Demostración. Ver [1]. □

Interpretación Esto significa que **cualquier función continua en I puede aproximarse uniformemente por funciones del subespacio V**. La norma uniforme $\|\cdot\|_\infty$ garantiza que la aproximación sea "buena.^en todo el intervalo, no solo en puntos aislados.

Ejemplos de subespacios V

Polinomios reales: $V = \mathbb{R}[X]$ El espacio vectorial de los polinomios reales:

$$V = \mathbb{R}[X] = \left\{ \sum_{k=0}^{n} a_k x^k \mid n \in \mathbb{N}, a_k \in \mathbb{R} \right\}.$$

- **Separación de puntos**: La función $x \mapsto x$ separa puntos. - **Contiene constantes**: $1 \in \mathbb{R}[X]$. - **Estabilidad por multiplicación**: El producto de dos polinomios es un polinomio.

Resultado: Por el teorema de Stone-Weierstrass,

$$\overline{\mathbb{R}[X]} = C([a, b]).$$

Esto es el **teorema de aproximación de Weierstrass** (1885): cualquier función continua en $[a, b]$ puede aproximarse uniformemente por una sucesión de polinomios.

Otros ejemplos

- **Funciones trigonométricas**: Sea $V = \mathrm{Vect}\{1, \sin(nx), \cos(nx) \mid n \in \mathbb{N}\}$. Si $I = [0, 2\pi]$, entonces $\overline{V} = C([0, 2\pi])$ (serie de Fourier).

Norma considerada: norma uniforme $\|\cdot\|_\infty$ La norma uniforme se define como:

$$\|f\|_\infty = \sup_{x\in I} |f(x)|.$$

La convergencia en esta norma es la **convergencia uniforme**. Esto es crucial porque:

- Preserva la continuidad: si $f_n \to f$ uniformemente y cada f_n es continua, entonces f es continua.
- Es la norma natural para muchos problemas de aproximación.

Ejemplo detallado: Aproximación de $f(x) = |x|$ en $[-1, 1]$ por polinomios Queremos aproximar la función $f(x) = |x|$ en el intervalo $[-1, 1]$ por una sucesión de polinomios $P_n(x)$ de grado n, de modo que:

$$\lim_{n\to\infty} \|f - P_n\|_\infty = 0.$$

Polinomios de Bernstein Los **polinomios de Bernstein** proporcionan una construcción explícita de tal aproximación. Para una función f continua en $[0, 1]$, los polinomios de Bernstein de grado n se definen como:

$$B_n(f)(x) = \sum_{k=0}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)\binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}.$$

Para nuestro caso, adaptamos el intervalo a $[-1, 1]$ usando la transformación lineal $x \mapsto \frac{x+1}{2}$.

Ejemplo 8.1. *Consideremos $f(x) = |x|$ en $[-1, 1]$. Usamos los polinomios de Bernstein adaptados:*

$$B_n(f)(x) = \sum_{k=0}^{n} \left|2\cdot\frac{k}{n} - 1\right| \binom{n}{k} \left(\frac{x+1}{2}\right)^k \left(1 - \frac{x+1}{2}\right)^{n-k}.$$

Para $n = 5$, obtenemos:

$$B_5(f)(x) = 0{,}2\cdot(1-x)^5 + 0{,}6\cdot x(1-x)^4 + 1{,}0\cdot x^2(1-x)^3 + 1{,}0\cdot x^3(1-x)^2 + 0{,}6\cdot x^4(1-x) + 0{,}2\cdot x^5.$$

La siguiente tabla muestra los valores de $B_5(f)(x)$ y $f(x)$ en algunos puntos de $[-1, 1]$:

Para n grande, $B_n(f)(x)$ converge uniformemente a $f(x)$. Por ejemplo, con $n = 100$, la aproximación es casi perfecta en todo el intervalo.

x	$f(x) = \|x\|$	$B_5(f)(x)$
-1.0	1.0	1.0
-0.5	0.5	0.499
0.0	0.0	0.016
0.5	0.5	0.499
1.0	1.0	1.0

Cuadro 1: Comparación entre $f(x)$ y $B_5(f)(x)$ para $n = 5$.

Interpretación Este ejemplo ilustra cómo los polinomios de Bernstein (que son funciones simples) pueden aproximar una función continua no diferenciable en el punto $x = 0$. La convergencia es uniforme, lo que garantiza que la aproximación sea buena en todo el intervalo.

Resumen histórico

- **1821**: Cauchy introduce la definición de continuidad usando límites.
- **1872**: Weierstrass define la continuidad en términos de límites funcionales.
- **1885**: Weierstrass demuestra que cualquier función continua en $[a, b]$ puede aproximarse por polinomios (teorema de aproximación de Weierstrass).
- **1937**: Stone generaliza el resultado a álgebras de funciones (teorema de Stone-Weierstrass).
- **Siglo XX**: Desarrollo de la teoría de aproximación, análisis funcional y aplicaciones en física e ingeniería.

Conclusión El teorema de Stone-Weierstrass establece que el espacio de las funciones continuas sobre un intervalo cerrado y acotado puede describirse como la clausura (para la norma uniforme) de un espacio vectorial de funciones simples, siempre que este espacio satisfaga ciertas condiciones algebraicas (separación de puntos, contenga constantes y sea estable por multiplicación).

Este resultado es fundamental en análisis matemático, análisis numérico y muchas aplicaciones prácticas, como la interpolación de datos, la compresión de señales y la resolución de ecuaciones diferenciales.

Referencias

[1] Stone, M. H. (1937). *Applications of the theory of Boolean rings to general topology.* Transactions of the American Mathematical Society, 41(3), 375-481.

[2] Weierstrass, K. (1885). *Über die analytische Darstellbarkeit sogenannter willkürlicher Funktionen einer reellen Veränderlichen.* Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1, 633-639.

[3] Rudin, W. (1976). *Principles of Mathematical Analysis* (3rd ed.). McGraw-Hill.

9. Sugerencias de lecturas

La selección de obras que se presenta a continuación abarca desde reflexiones sobre la ciencia y las matemáticas hasta exploraciones filosóficas y neurocientíficas. Cada texto ha sido elegido por su capacidad para inspirar, desafiar y ampliar la comprensión de temas fundamentales en sus respectivos campos. Las obras están ordenadas alfabéticamente por autor para facilitar su consulta.

Dahan-Dalmedico, A. & Peiffer, J.

Esta obra es una exploración fascinante del desarrollo histórico de las matemáticas, desde sus orígenes hasta su evolución en el contexto cultural, económico e institucional. Las autoras, Amy Dahan-Dalmedico y Jeanne Peiffer, ofrecen un análisis detallado de los temas clave que todo estudiante o docente enfrenta, como ecuaciones, espacio, límites y funciones. Lejos de presentar las matemáticas como un cuerpo estático de axiomas, este libro las muestra como una disciplina dinámica y en constante evolución.

Dahan-Dalmedico, A. & **Peiffer, J.** (1986). Une histoire des mathématiques : Routes et dédales. Préface de Jean-Toussaint Desanti. Points Sciences, Éditions du Seuil, Paris, 320 p. ISBN : 978-2-02-009138-1.

Hairer, E. & Wanner, G.

Este texto es una referencia esencial para quienes desean comprender el análisis matemático desde una perspectiva histórica. Ernst Hairer y Gerhard Wanner examinan cómo los conceptos fundamentales del análisis se han desarrollado a lo largo del tiempo, ofreciendo una visión enriquecedora para estudiantes y profesionales de las matemáticas.

E. Hairer and *G. Wanner*, Analysis in historischer Entwicklung. Übersetzt von Andreas Lochmann. Berlin: Springer (2011; Zbl 1247.26003)

Lloyd, G. E. R.

Geoffrey E. R. Lloyd, profesor emérito de filosofía y ciencia antiguas en la Universidad de Cambridge, ofrece en este libro una visión profunda de la ciencia griega, desde el siglo III a.C. hasta el siglo II a.C. La obra explora cómo surgió el pensamiento científico en la antigua Grecia y cómo este contexto histórico y cultural influyó en el desarrollo de la ciencia. Es una lectura imprescindible para historiadores de la ciencia y cualquier persona interesada en los orígenes del pensamiento científico.

Lloyd, G. E. R. (1993). Une histoire de la science grecque. Traduit de l'anglais par Charles Brunschwig. Points Sciences, Éditions du Seuil, Paris, 448 p. ISBN : 978-2-02-017765-8.

Masson, S.

Steve Masson, en esta obra accesible y práctica, explora cómo podemos optimizar el funcionamiento de nuestro cerebro. A través de ejemplos concretos y consejos basados en la neurociencia, el autor nos guía en el descubrimiento de estrategias para mejorar nuestras capacidades cognitivas. Este libro es ideal para quienes buscan entender mejor el cerebro y aplicar este conocimiento en su vida diaria.

Masson, S. (2021). Activer ses neurones. Odile Jacob, Paris, 256 p. ISBN : 978-2-738-15150-6.

Russell, B.

Bertrand Russell, uno de los filósofos más influyentes del siglo XX, reúne en este libro una colección de ensayos que exploran el arte de filosofar. Con su estilo claro y penetrante, Russell aborda temas fundamentales de la filosofía, invitando al lector a reflexionar sobre el pensamiento crítico y la búsqueda de la verdad. Una lectura esencial para amantes de la filosofía y el pensamiento analítico.

Russell, B. (1968). The Art of Philosophizing, and Other Essays. Philosophical Library, New York, 119 p.

Weyl, H.

Hermann Weyl, matemático y físico teórico, presenta en este libro una reflexión sobre la simetría y su papel en las matemáticas modernas. La obra incluye un "álbum de

imágenes"que ilustra la diversidad de formas y patrones simétricos en la naturaleza y el arte. Weyl combina rigor matemático con una sensibilidad estética, haciendo de este libro una lectura fascinante tanto para matemáticos como para amantes del arte y la ciencia.

Weyl, H. (1964). Symétrie et mathématique moderne. Nouvelle bibliothèque scientifique. Flammarion, Paris, 156 p. ISBN : 978-2-08-210141-7.